

Modulação - Introdução

Comunicações I

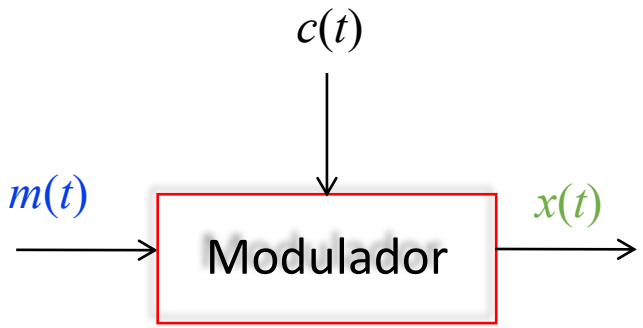
Prof. André Noll



Revisão

Modulação

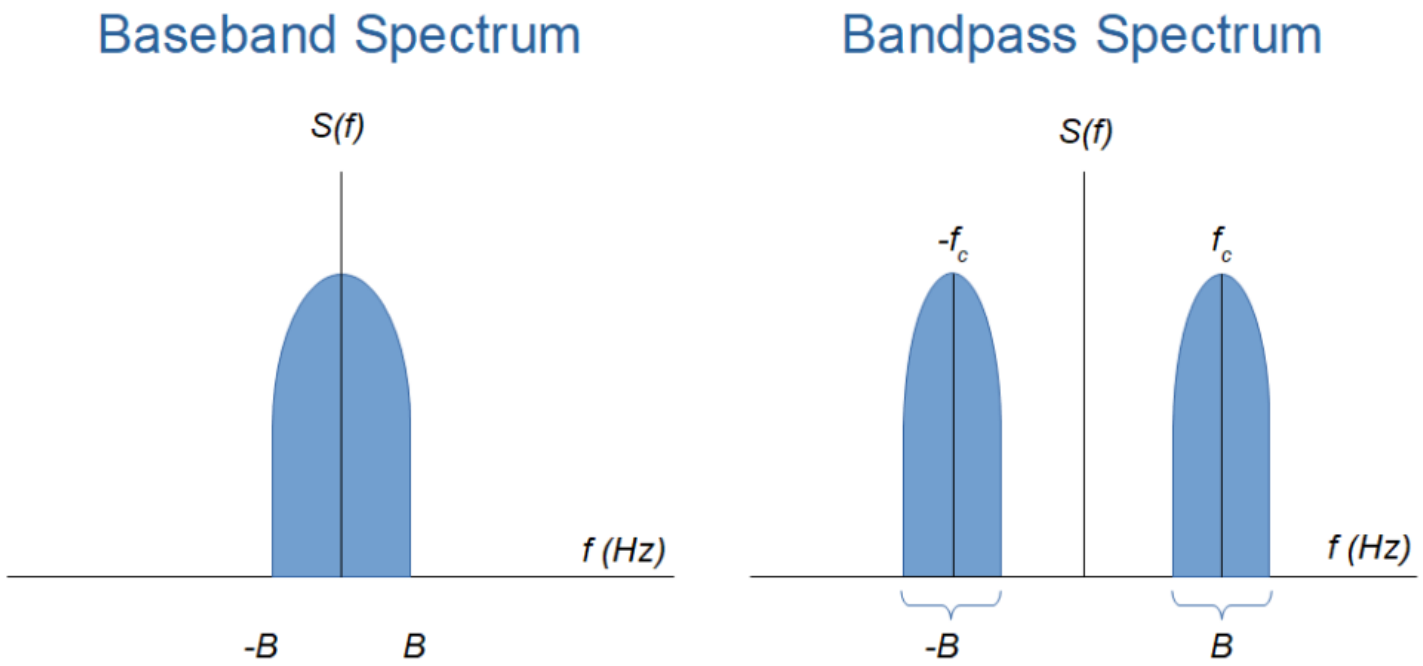
- **Modulação** é o processo em que algum parâmetro de uma portadora é modificado de acordo com um sinal mensagem, gerando um sinal modulado



$$x(t) = A(t)\cos\left(2\pi\left(f_c + \Delta_f(t)\right) + \theta(t)\right)$$

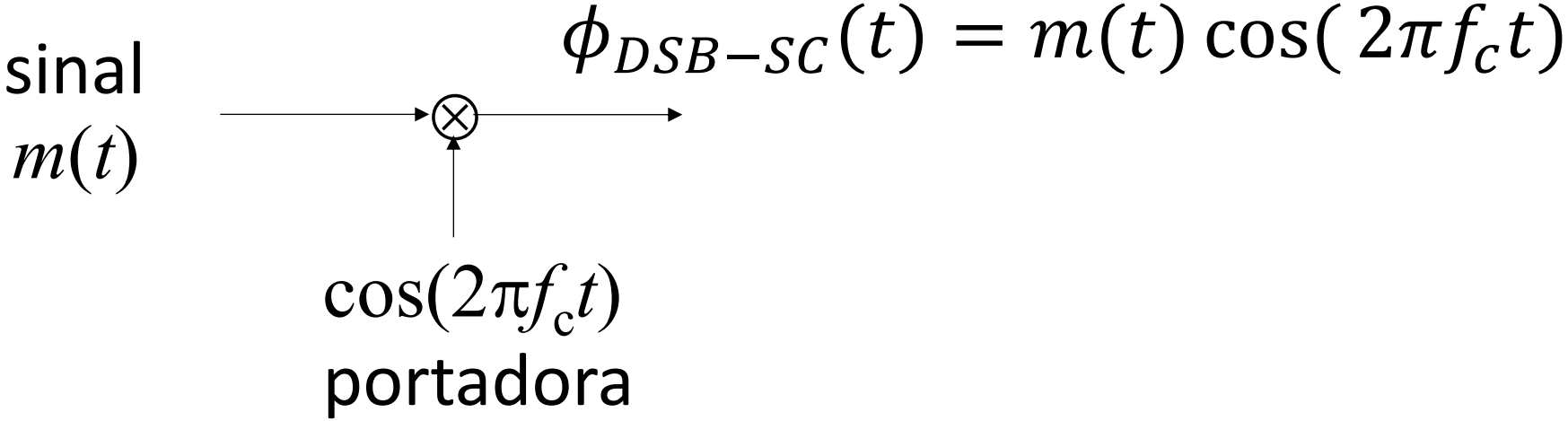
$A(t), \Delta_f(t) e\ \theta(t)$ são função de $m(t)$

Banda Base x Banda Passante



Modulação AM DSB-SC

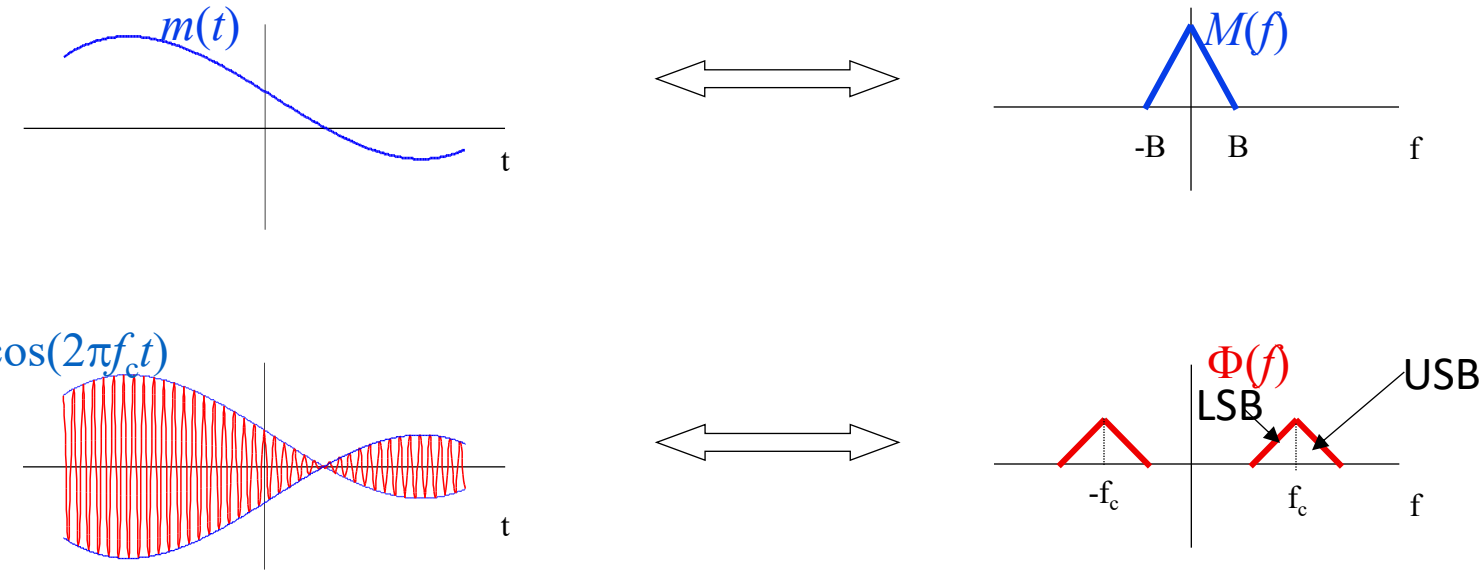
- **Amplitude Modulation**
- **D**ouble **S**ide **B**and – **S**uppressed **C**arrier
- Dado um sinal de banda base $m(t)$
- Amplitude da portadora varia de acordo com sinal



Modulação AM – DSB/SC

$$m(t) \Leftrightarrow M(f)$$

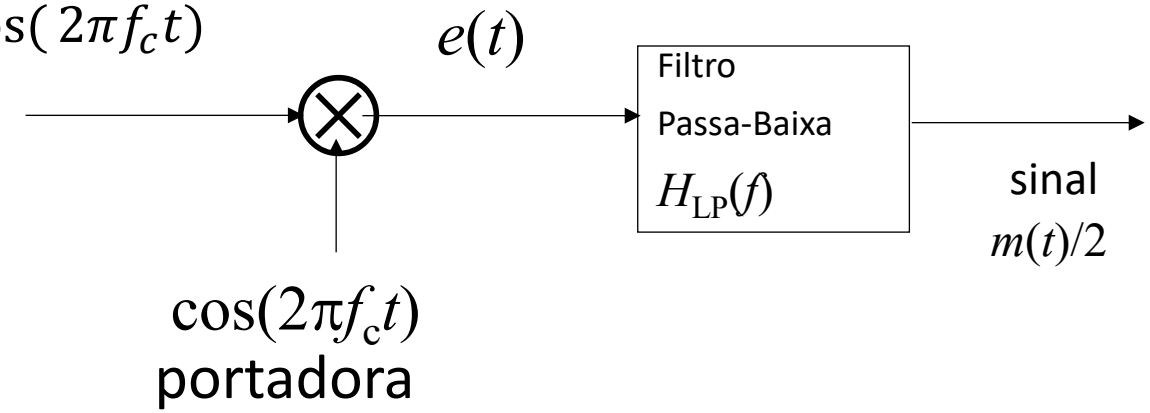
$$\Phi_{DSB-SC}(f) \Leftrightarrow \frac{1}{2}[M(f+f_c) + M(f-f_c)]$$

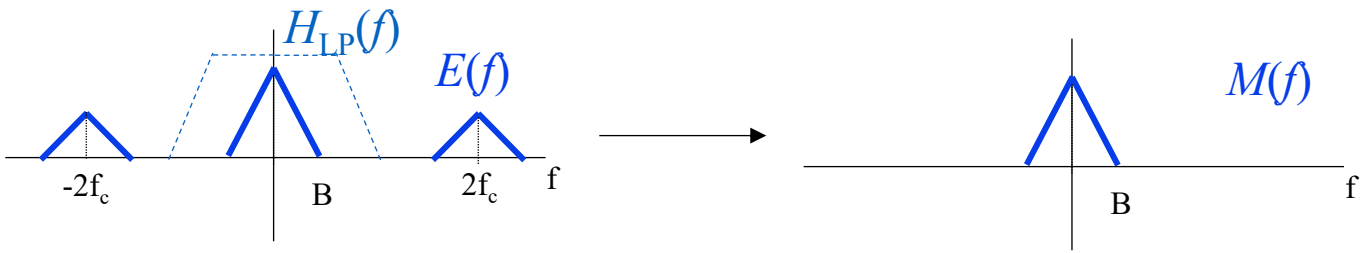


LSB + USB = DSB

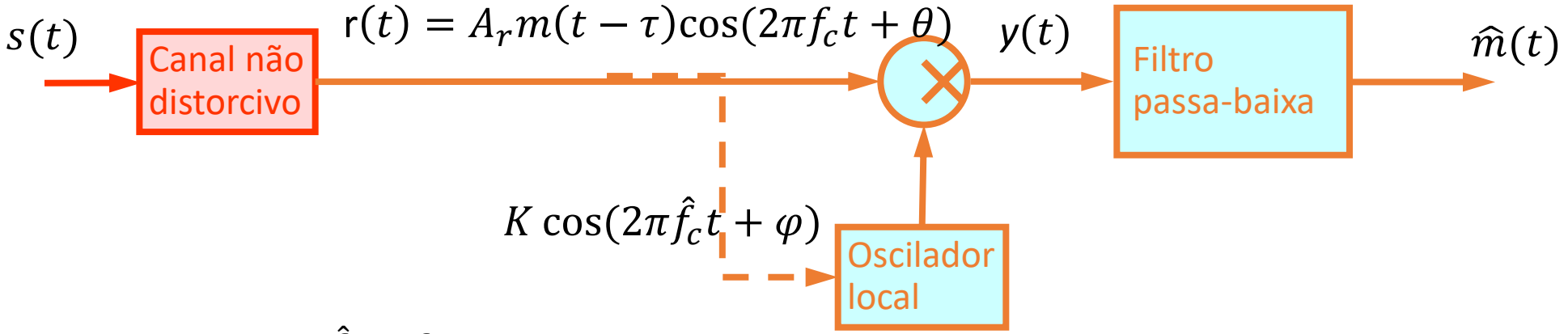
AM DSB-SC
Demodulação – na Frequência

$$\phi_{DSB-SC}(t) = m(t)\cos(2\pi f_c t)$$





AM DSB-SC
Demodulação Síncrona / Coerente



Se $\hat{f}_c = f_c$

$$\hat{m}(t) = \frac{A_r K}{2} m(t-\tau)\cos(\theta - \varphi)$$

Erro de fase

Se $\theta_c = \varphi$

$$\hat{m}(t) = \frac{A_r K}{2} m(t-\tau)$$

Atenuação (pode ser 0)

o receptor precisa gerar uma portadora local sincronizada em frequência e coerente em fase com aquela usada pelo modulador no transmissor.

Modulação em Amplitude
DSB+C (with carrier)

Sinal AM: definição

$$s(t) = \left[A_c + k_a m(t)\right]\cos(2\pi f_c t)$$

$$s(t) = A_c \cos(2\pi f_c t) + k_a m(t)\cos(2\pi f_c t)$$

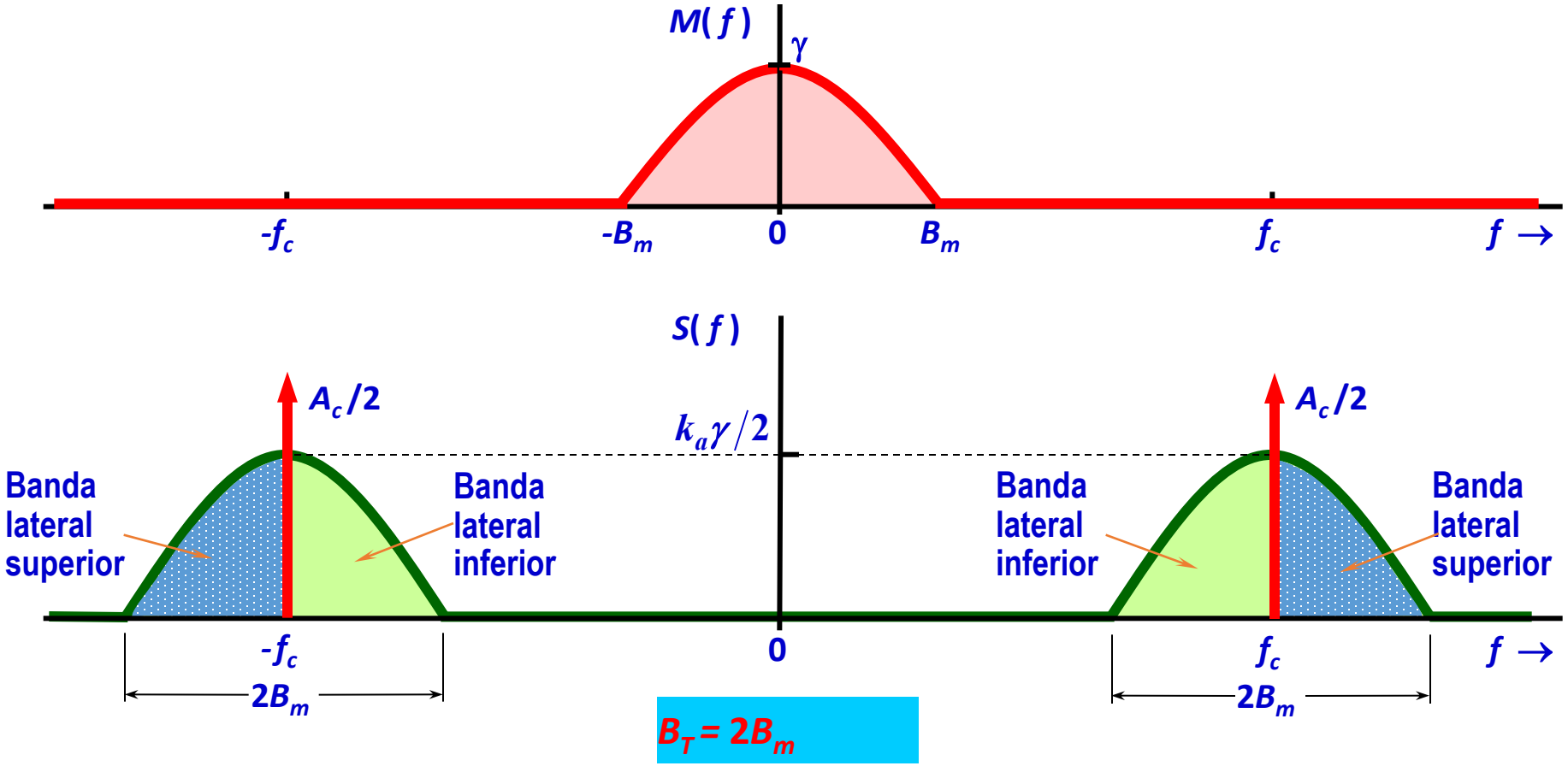
Portadora destacada — Bandas laterais

$$S(f) = \frac{A_c}{2}\left[\delta(f-f_c)+\delta(f+f_c)\right] + \frac{k_a}{2}\left[M(f-f_c)+M(f+f_c)\right]$$

Portadora destacada — Bandas laterais

Espectro de um sinal AM

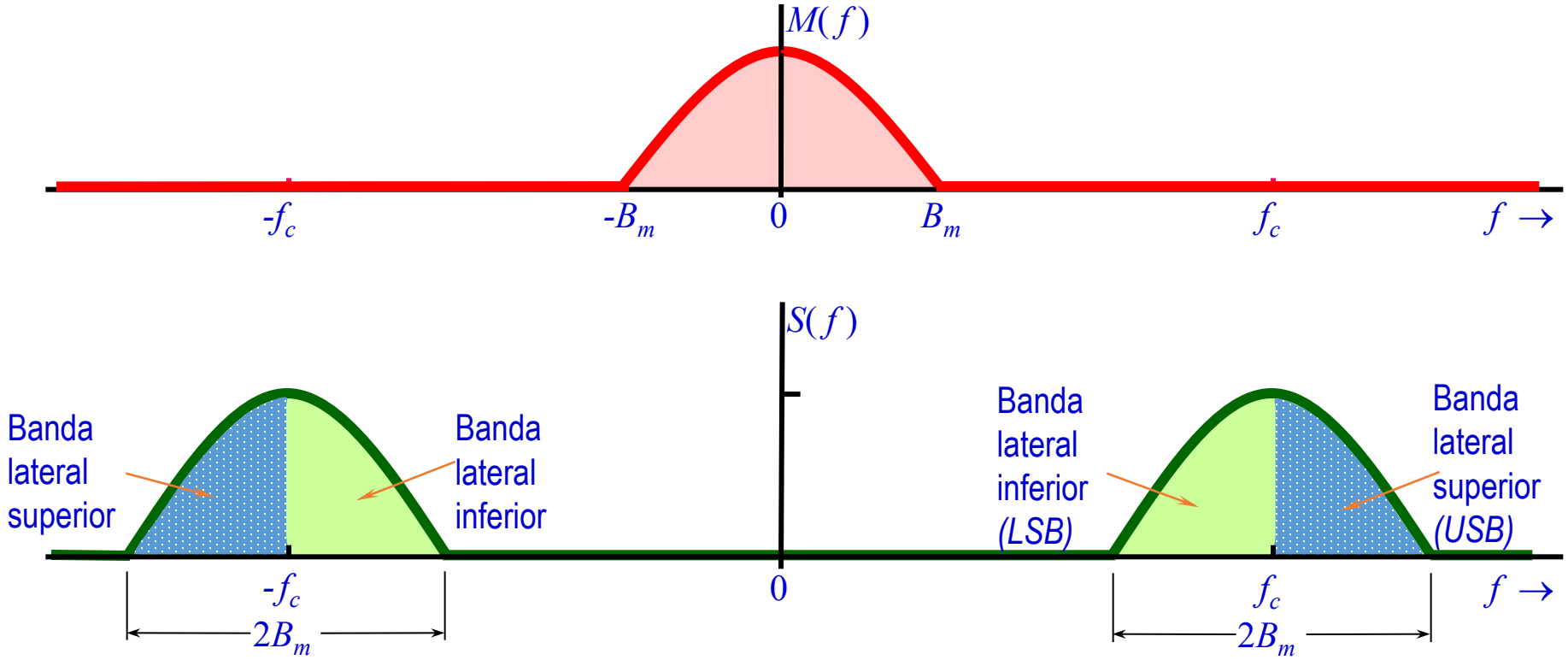
$$S(f) = \frac{A_c}{2}\left[\delta(f-f_c)+\delta(f+f_c)\right] + \frac{k_a}{2}\left[M(f-f_c)+M(f+f_c)\right]$$





AM SSB/VSB

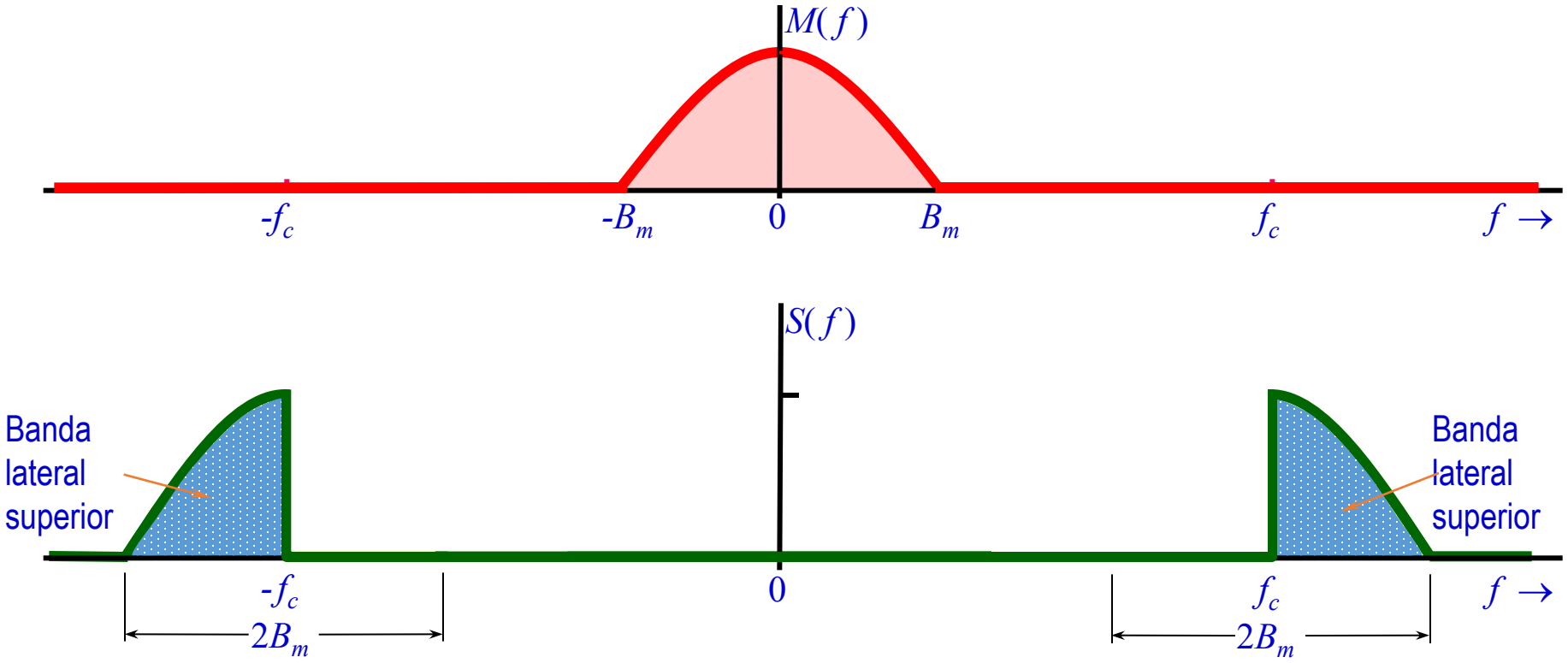
Sinal DSB
Double Side Band



Largura de banda de transmissão DSB = $B_T = 2B_m$

Para sinais reais, $M(-f) = M^*(f)$, e portanto LSB e USB contêm a mesma informação

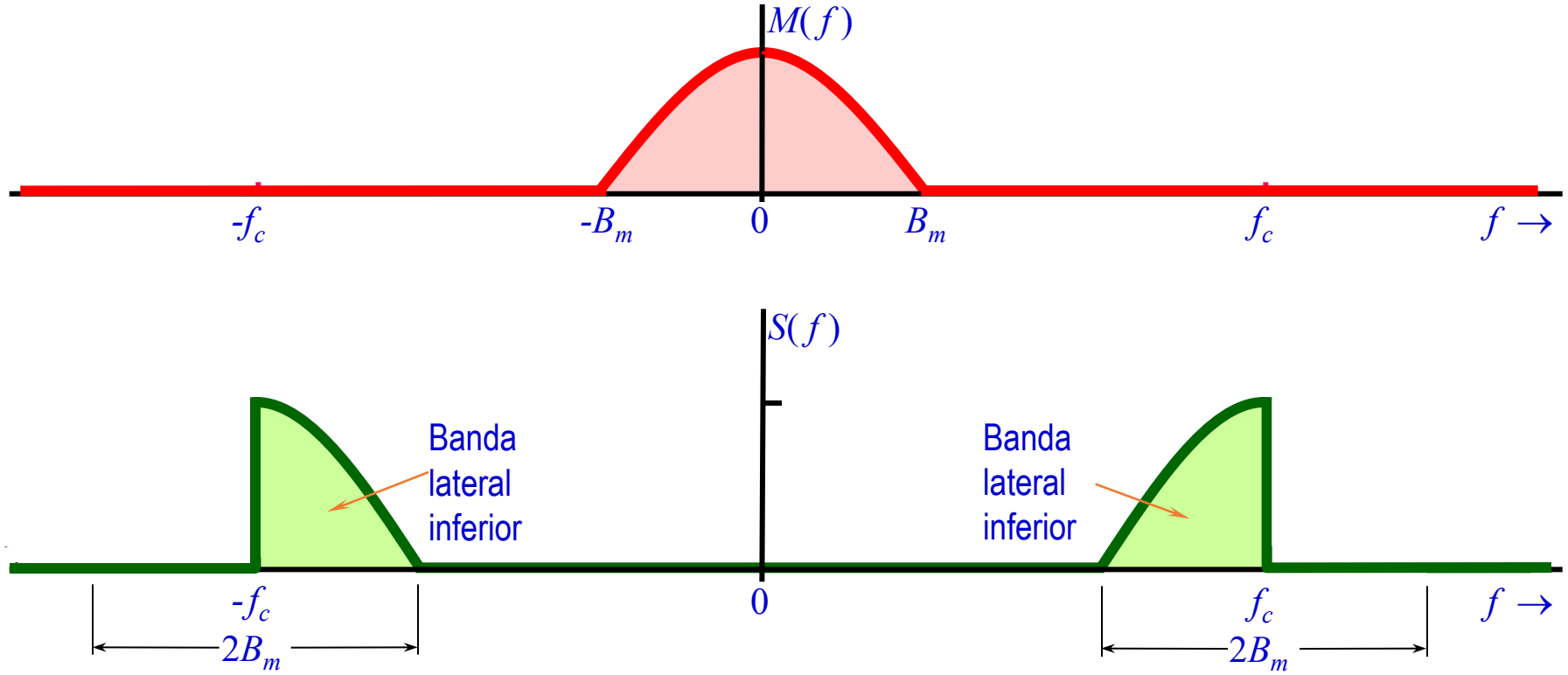
Sinal SSB (Single Side Band)
USB



Largura de banda de transmissão SSB = $B_T = B_m$

USB contém toda a informação

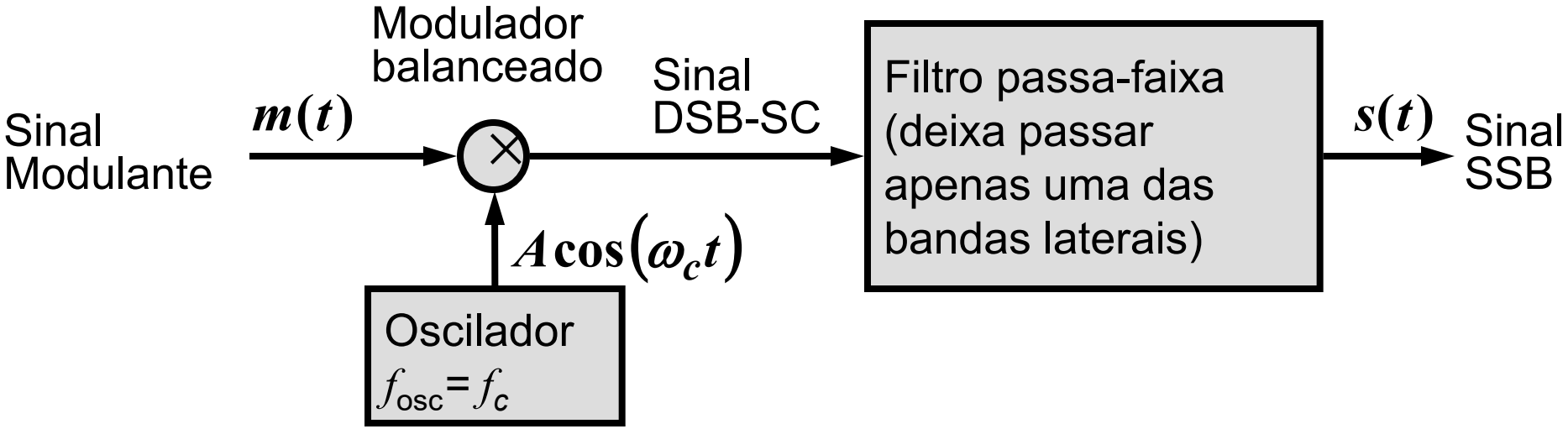
Sinal SSB (Single Side Band)
LSB



Largura de banda de transmissão SSB = $B_T = B_m$

LSB contém toda a informação

Geração de Sinais SSB
Filtragem Seletiva



Para essa geração do sinal SSB ser possível, o sinal modulante deve ter uma lacuna espectral centrada em 0 Hz.



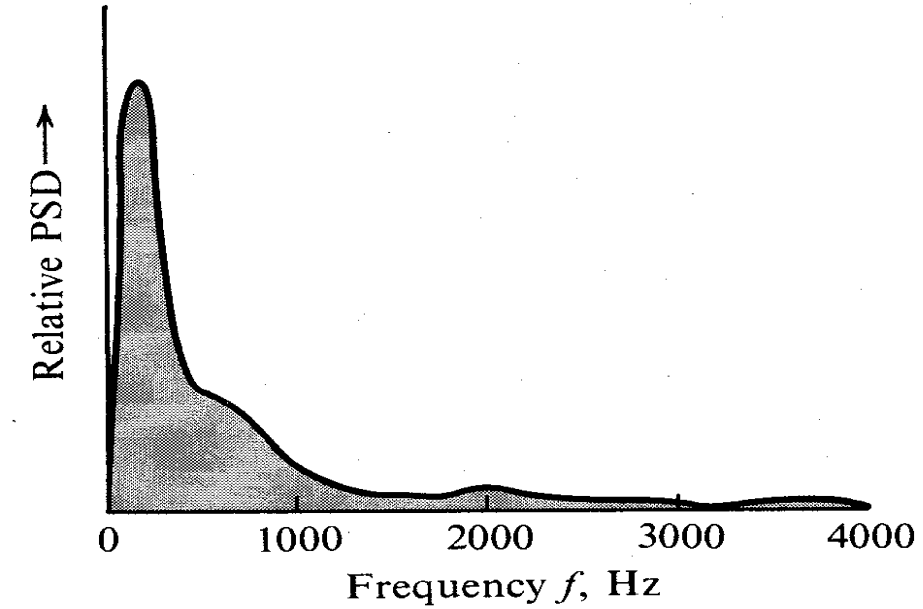
Geração de Sinais SSB
Desafios de Filtragem Seletiva

Geração de sinal SSB exige filtro passa-faixa ideal entre f_c e $f_c + B$

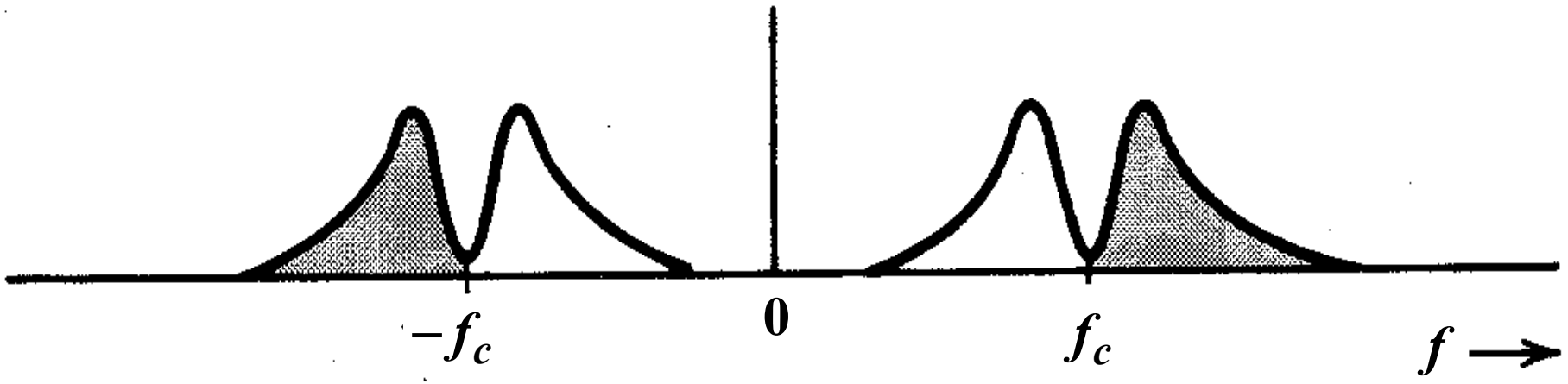
Que é impossível de se implementar...

Ou o sinal não deve conter componentes com frequência baixa, facilitando o projeto do filtro

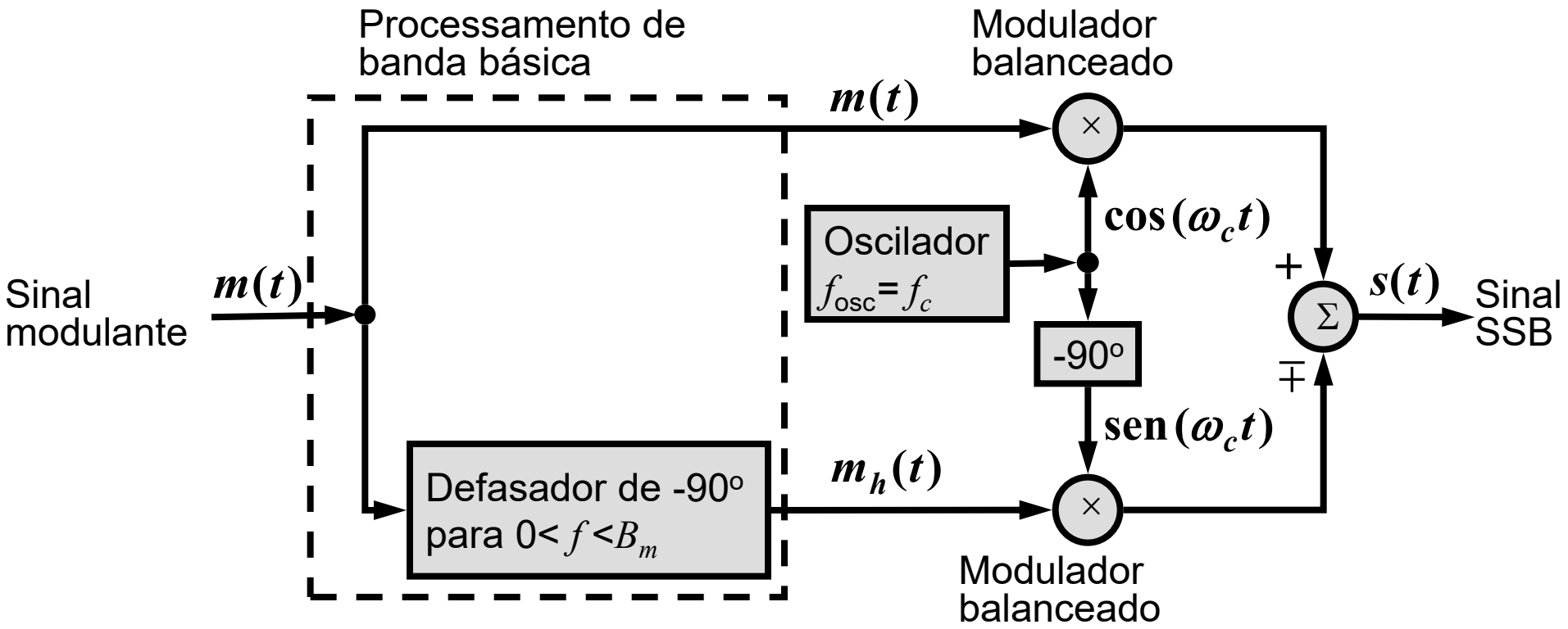
Geração de sinais SSB para sinais de voz
Filtragem Seletiva



Sinais de voz com banda telefônica (300 - 3200 Hz) produzem um sinal DSB-SC com uma lacuna de 600 Hz entre as bandas laterais



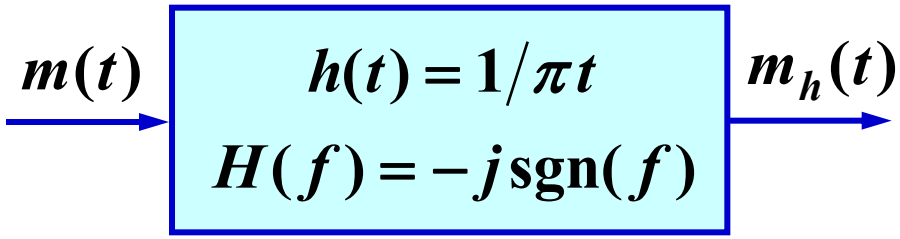
Geração de sinais SSB
Método da defasagem

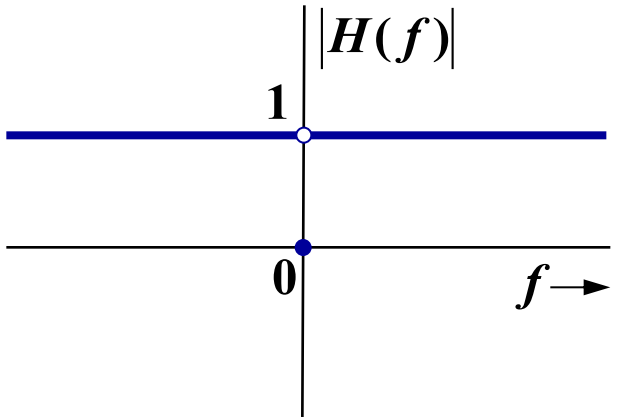


$$s_{SSB}(t) = m(t)\cos(\omega_c t) \mp m_h(t)\operatorname{sen}(\omega_c t)$$

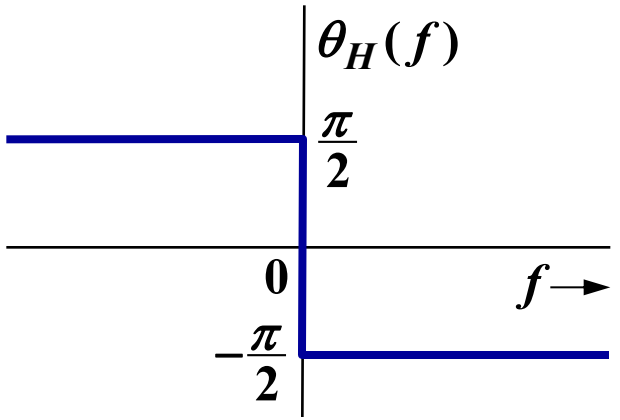
Transformada de Hilbert
Defasagem Ideal

$$m_h(t) = \frac{1}{\pi t} * m(t) = \frac{1}{\pi}\int_{-\infty}^{\infty} \frac{m(\tau)}{t-\tau} d\tau \quad \Rightarrow \quad M_h(f) = -j\,\mathrm{sgn}(f)\, M(f)$$





$$H(f) = -j\,\mathrm{sgn}(f) = \begin{cases} -j = e^{-j\pi/2}, & f > 0 \\ 0, & f = 0 \\ +j = e^{+j\pi/2} & f < 0 \end{cases}$$





Transformada de Hilbert
Pares

Sinal $\mathbf{x(t)}$	Transformada de Hilbert $\hat{\mathbf{x}}(\mathbf{t})$
$A\cos(2\pi f_0 t + \phi)$	$A\sin(2\pi f_0 t + \phi)$
$A\sin(2\pi f_0 t + \phi)$	$-A\cos(2\pi f_0 t + \phi)$
$e^{j2\pi f_0 t}(f_0 > 0)$	$-je^{j2\pi f_0 t}$
$e^{-j2\pi f_0 t}(f_0 > 0)$	$+je^{-j2\pi f_0 t}$
$\delta(t)$	$\frac{1}{\pi t}$
$\frac{1}{\pi t}$	$-\delta(t)$



Transformada de Hilbert
Propriedades

Linearidade:

$$\mathcal{H}\{a\,x(t) + b\,y(t)\} = a\mathcal{H}\{x(t)\} + b\mathcal{H}\{y(t)\}$$

Transformada Dupla

$$\mathcal{H}\{H\{x(t)\}\} = -x(t)$$

Derivação

$$\mathcal{H}\left\{\frac{dx(t)}{dt}\right\} = \frac{d\mathcal{H}\{x(t)\}}{dt}$$



Geração de sinais SSB para sinais de voz
Método da defasagem

$$s(t) = m(t)\cos(\omega_c t) \mp m_h(t)\text{sen}(\omega_c t)$$

$$S(f) = \frac{1}{2}\left[M(f-f_c)+M(f+f_c)\right] \mp \frac{1}{2j}\left[M_h(f-f_c)-M_h(f+f_c)\right]$$

$$M_h(f) = -j\,\text{sgn}(f)M(f)$$

$$S(f) = \frac{1}{2}\left[1 \pm \text{sgn}(f-f_c)\right]M(f-f_c) + \frac{1}{2}\left[1 \mp \text{sgn}(f+f_c)\right]M(f+f_c)$$

Geração de sinais SSB para sinais de voz
Método da defasagem

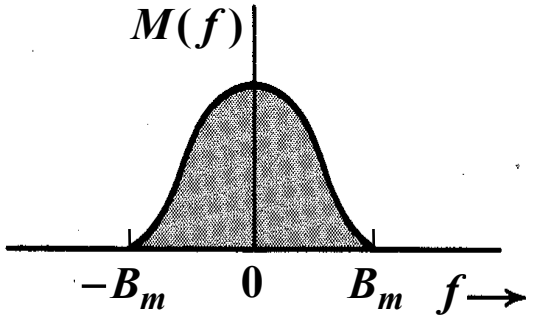
Definições:

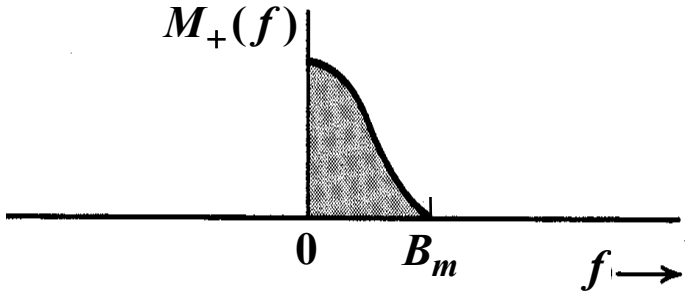
$$M(f) = M_+(f) + M_-(f)$$

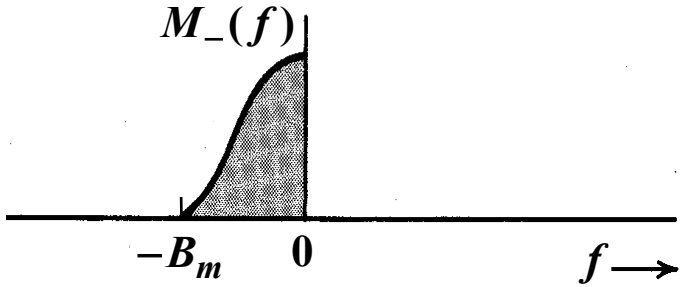
onde

$$M_+(f) = M(f)u(f)$$

$$M_-(f) = M(f)u(-f)$$





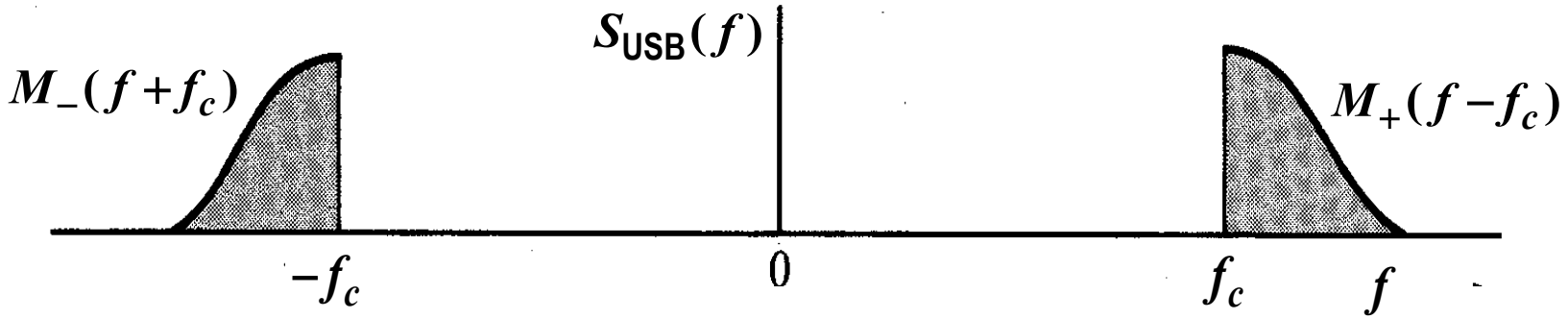


Geração de sinais SSB para sinais de voz
Método da defasagem (USB)

$$s_{USB}(t) = m(t)\cos(\omega_c t) - m_h(t)\text{sen}(\omega_c t)$$

$$S_{USB}(f) = \frac{1}{2}\left[1+\text{sgn}(f-f_c)\right]M(f-f_c) + \frac{1}{2}\left[1-\text{sgn}(f+f_c)\right]M(f+f_c)$$

$$S_{USB}(f) = M_+(f-f_c) + M_-(f+f_c)$$

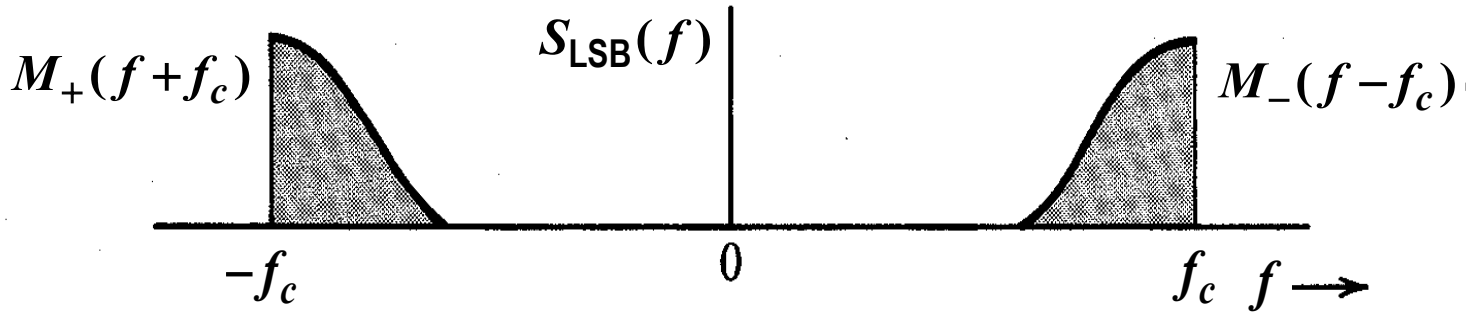


Geração de sinais SSB para sinais de voz
Método da defasagem (LSB)

$$s_{LSB}(t) = m(t)\cos(\omega_c t) + m_h(t)\text{sen}(\omega_c t)$$

$$S_{LSB}(f) = \frac{1}{2}\left[1 - \text{sgn}(f - f_c)\right]M(f - f_c) + \frac{1}{2}\left[1 + \text{sgn}(f + f_c)\right]M(f + f_c)$$

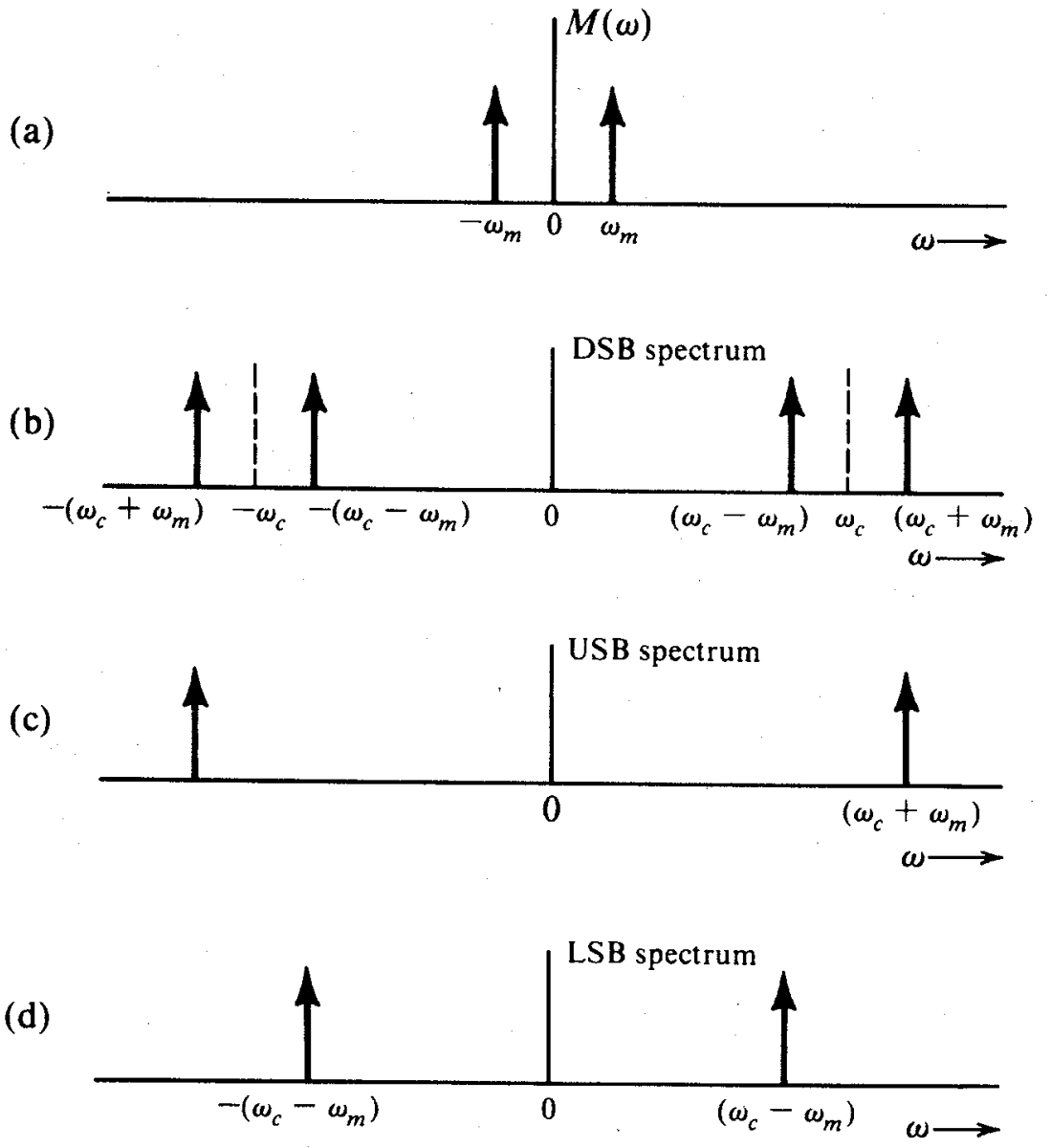
$$S_{LSB}(f) = M_-(f - f_c) + M_+(f + f_c)$$



Sinal SSB
Modulante Tonal

$$s_{USB}(t) = \cos\left[(\omega_c + \omega_m)t\right]$$

$$s_{LSB}(t) = \cos\left[(\omega_c - \omega_m)t\right]$$





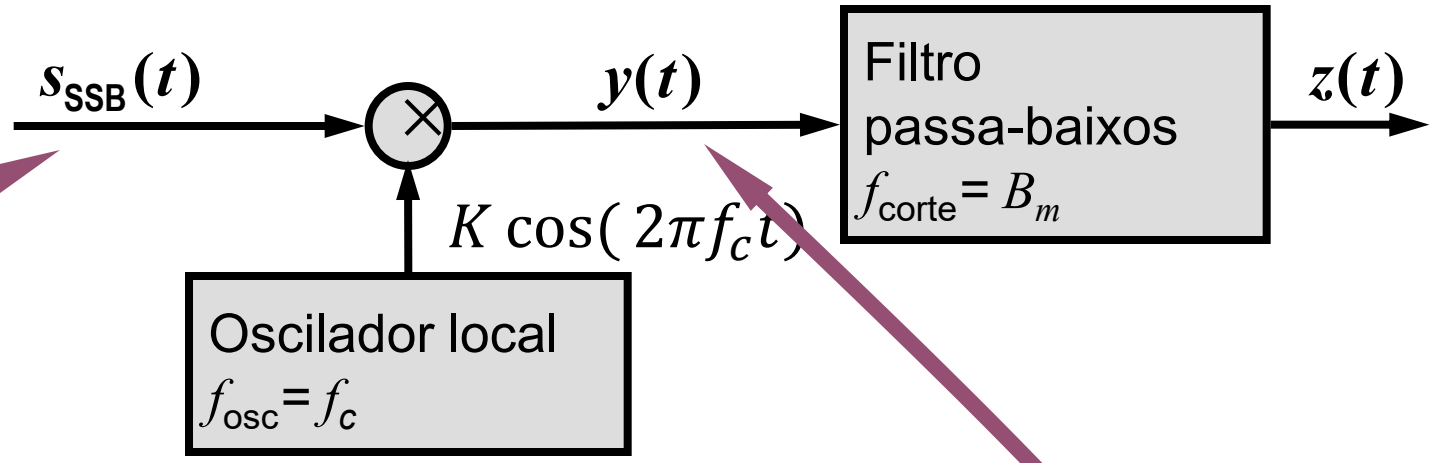
Geração de Sinais SSB
Desafios da Defasagem

Geração de sinal SSB exige defasador ideal

Que é impossível de se implementar (resposta impulsional é infinita e não causal)

Ou (novamente) o sinal não deve conter componentes com frequência baixa, facilitando o projeto do filtro

Demodulação de sinais SSB
detecção coerente



$$s_{SSB}(t) = m(t)\cos(\omega_c t) \mp m_h(t)\text{sen}(\omega_c t)$$

$$y(t) = s_{SSB}(t) \times K\cos(\omega_c t)$$

$$= \frac{K}{2} m(t)\left[1 + \cos(2\omega_c t)\right] \mp \frac{K}{2} m_h(t)\,sen(2\omega_c t)$$

$$= \underbrace{\frac{K}{2} m(t)}_{z(t)} + \underbrace{\frac{K}{2}\left[m(t)\cos(2\omega_c t) \mp m_h(t)\,sen(2\omega_c t)\right]}_{\text{é eliminado pelo filtro passa-baixos}}$$

Detecção de envoltória de sinais SSB+C com portadora destacada

$$s_{SSB+C}(t) = \underbrace{A\cos(\omega_c t)}_{\text{portadora destacada}} + \underbrace{\left[m(t)\cos(\omega_c t) \mp m_h(t)\,\text{sen}(\omega_c t)\right]}_{\text{sinal SSB}}$$

$$s_{SSB+C}(t) = \underbrace{\left[A + m(t)\right]}_{I(t)}\cos(\omega_c t) \mp \underbrace{m_h(t)}_{\pm Q(t)}\text{sen}(\omega_c t)$$

$$s_{SSB+C}(t) = a(t)\cos\left[\omega_c t + \theta(t)\right]$$

$$a(t) = \sqrt{I^2(t) + Q^2(t)} = \sqrt{\left[A + m(t)\right]^2 + m_h^2(t)}$$

$$\theta(t) = \text{arctg}\frac{Q(t)}{I(t)} = \text{arctg}\frac{m_h(t)}{A + m(t)}$$

Detecção de envoltória de sinais SSB+C com portadora destacada

$$s_{SSB+C}(t) = a(t)\cos\left[\omega_c t + \theta(t)\right]$$

$$a(t) = \sqrt{\left[A + m(t)\right]^2 + m_h^2(t)}$$

$$\cong A\sqrt{1 + \frac{2m(t)}{A}}, \quad \text{se} \quad A >> \max\left|m(t)\right|$$

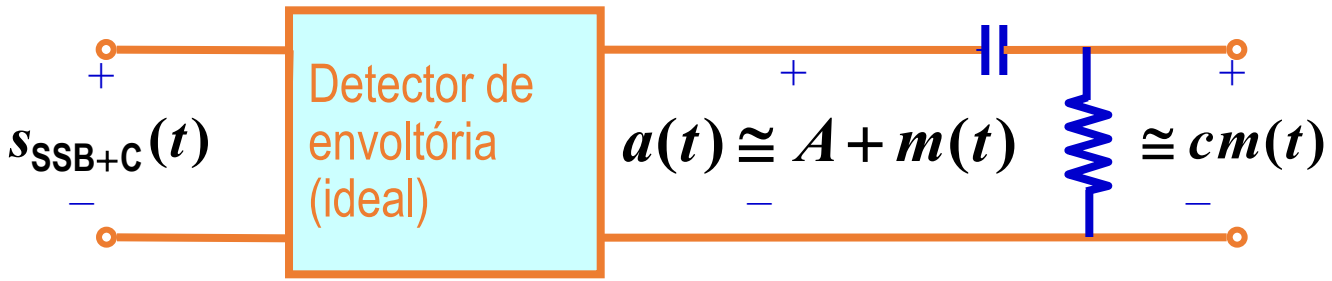
$$\cong A\left[1 + \frac{m(t)}{A}\right], \quad \text{se} \quad A >> \max\left|m(t)\right|$$

$$\cong A + m(t), \quad \text{se} \quad A >> \max\left|m(t)\right|$$

$$\sqrt{1+x} \cong 1 + \frac{x}{2}, \quad \text{p/} \ |x| << 1$$

Usando expansão binomial e desprezando os termos de maior ordem.

A eficiência do SSB+C é extremamente baixa





SSB
Utilização

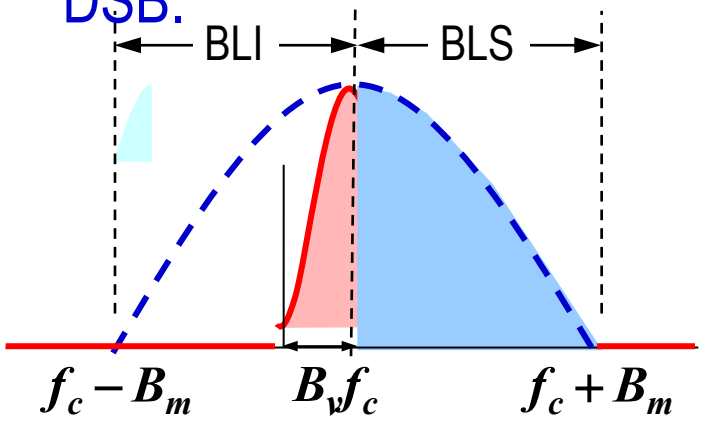
- Comunicações Marítimas Aeronáuticas em HF (entre 3 MHz e 30 MHz)
  - Longo alcance
  - Até hoje em dia
- Rádio-Amador em HF
- Multiplexação de Sinais de voz em telefonia analógica (até anos 1980)



AM-VSB
Vestigial Side Band

Motivação para o uso da técnica VSB

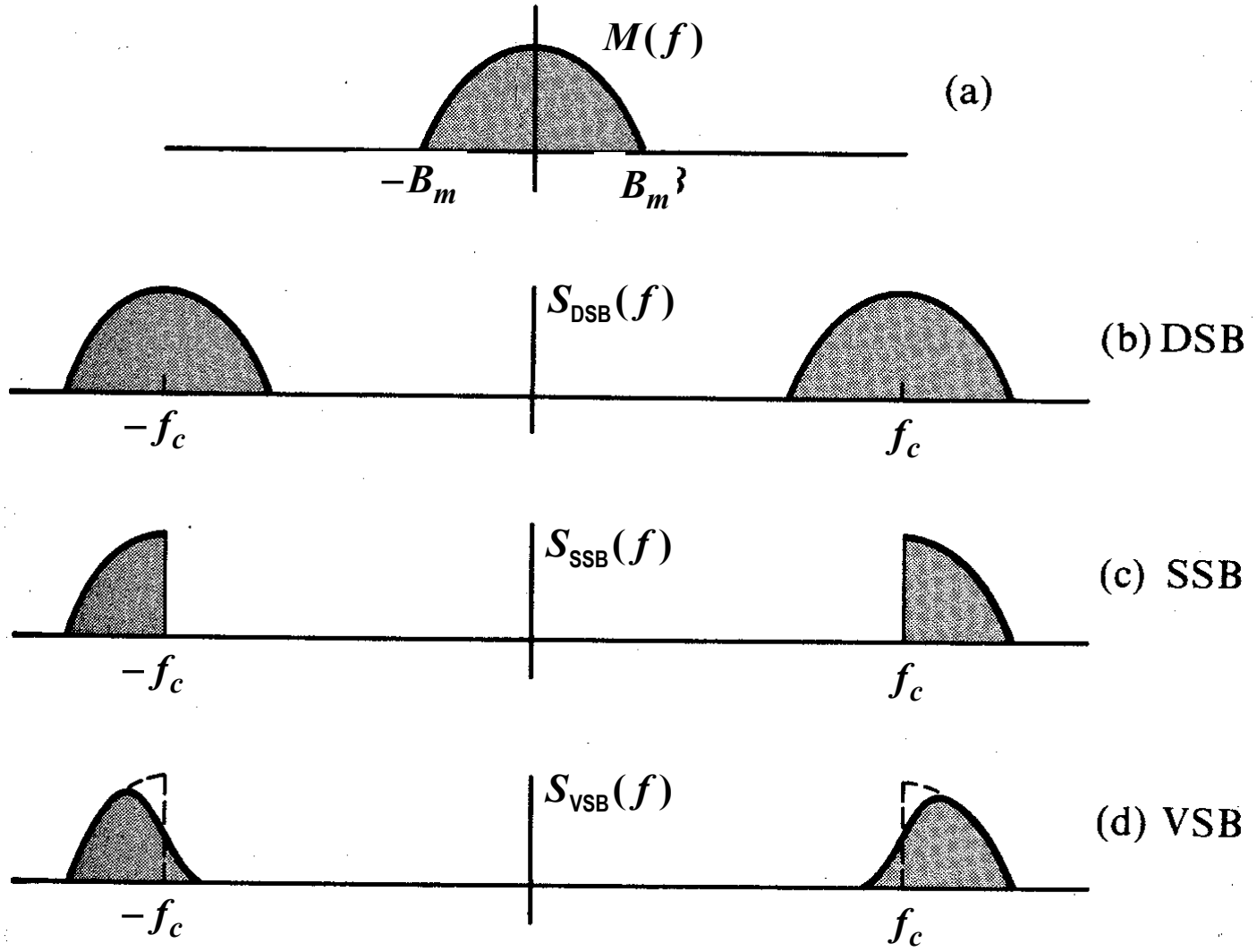
- Dificuldade para gerar um sinal SSB
- *banda lateral vestigial (vestigial sideband* – VSB).
  - uma das bandas laterais é preservada quase intacta enquanto que da outra banda lateral é deixado apenas um resíduo, ou *vestígio*, que compensa a parte afetada da outra banda lateral.
  - A largura espectral de um sinal VSB é maior que a do sinal SSB correspondente, mas é bem menor que a largura espectral de um sinal DSB.



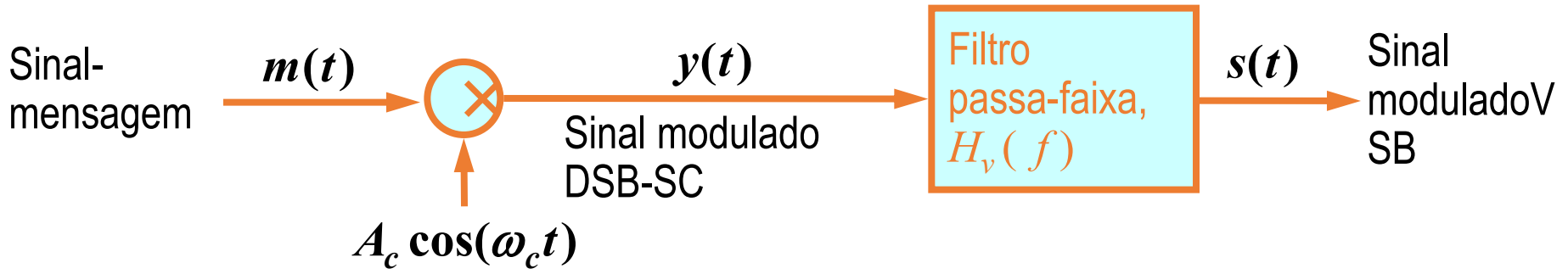
Largura de banda de transmissão:
$B_T = B_m + B_v$

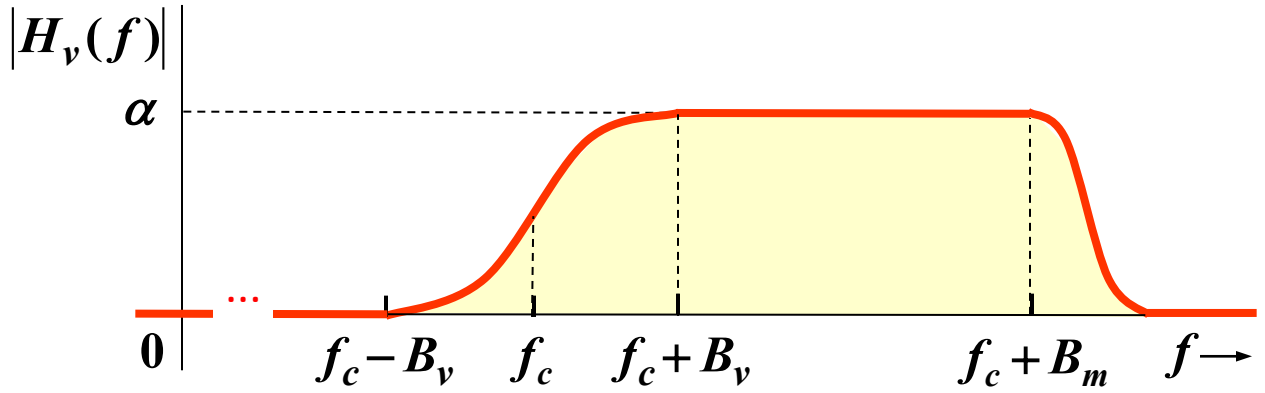
Tipicamente, $B_v \leq 0{,}25\ B_m$

Espectro
DSB, SSB, VSB



Geração de Sinais VSB

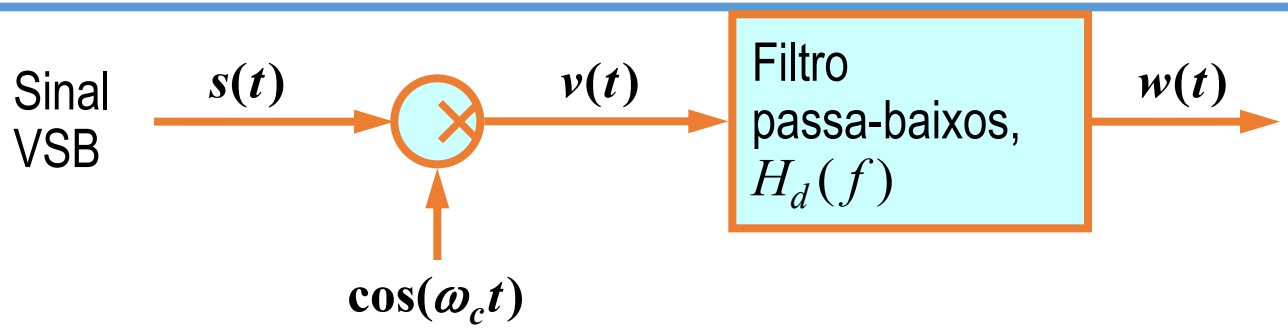




$$s(t) = y(t) * h_v(t) = [A_c m(t)\cos(2\pi f_c t)] * h_v(t)$$

$$S(f) = Y(f)H_v(f) = \frac{A_c}{2}\left[M(f-f_c)+M(f+f_c)\right]H_v(f)$$

Demodulação de um sinal VSB: detecção coerente



$$v(t) = s(t)\cos(\omega_c t)$$

$$V(f) = \frac{1}{2}\left[S(f-f_c)+S(f+f_c)\right]$$

$$S(f) = \frac{A_c}{2}\left[M(f-f_c)+M(f+f_c)\right]H_v(f)$$

$$= \frac{A_c}{4}\left\{\left[M(f-2f_c)+M(f)\right]H_v(f-f_c) + \left[M(f)+M(f+2f_c)\right]H_v(f+f_c)\right\}$$

$$W(f) = \frac{A_c}{4}M(f)\left[H_v(f-f_c) + H_v(f+f_c)\right]H_d(f)$$

$$\left[H_v(f-f_c)+H_v(f+f_c)\right]H_d(f) = \beta \quad \text{para} \quad |f| \le B_m$$

$$H_d(f) = \frac{\beta}{H_v(f-f_c) + H_v(f+f_c)} \quad \text{para} \quad |f| \le B_m$$

Para que o sinal de informação seja recuperado sem distorção

Escolha do Filtro Vestigial

Se $H_v(f)$ for escolhido de modo que

$$H_v(f-f_c) + H_v(f+f_c) = \alpha \quad \text{para} \quad |f| \le B_m$$

$$H_d(f) = \frac{\beta}{\alpha} = \rho \quad \text{para} \quad |f| \le B_m$$

$$\Rightarrow \quad H_d(f) = \frac{\beta}{H_v(f-f_c) + H_v(f+f_c)}$$

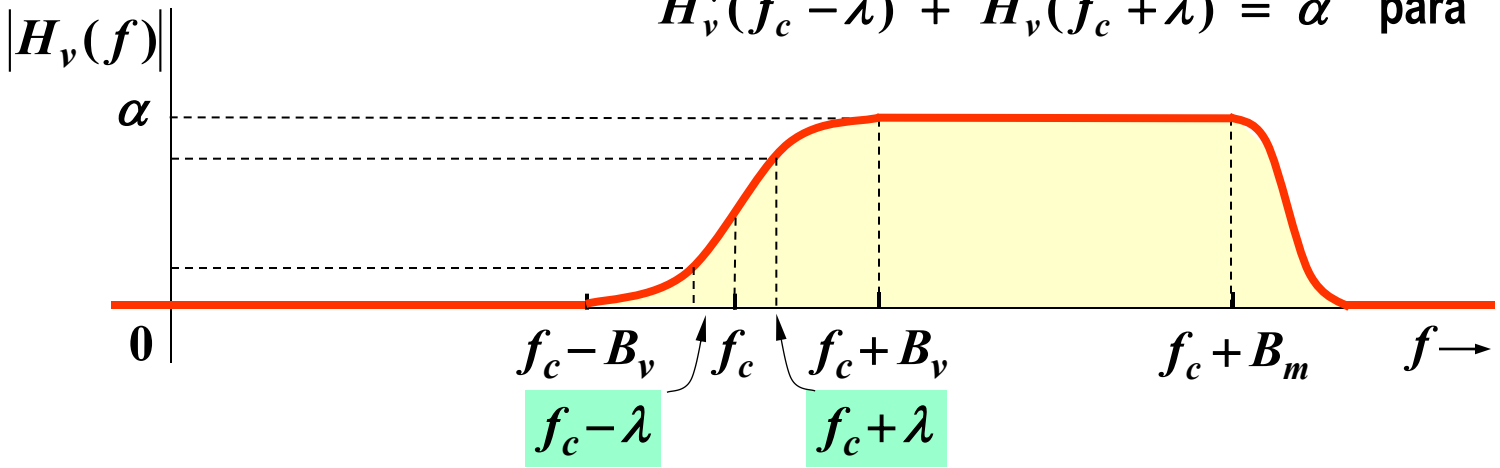
$$H_v(f) = H_v^*(-f)$$

$$H_v(f-f_c) = H_v^*(f_c-f)$$

$$\Rightarrow \quad H_v^*(f_c-f) + H_v(f_c+f) = \alpha \quad \text{para} \quad |f| \le B_m$$

$$\Downarrow$$

$$H_v^*(f_c-\lambda) + H_v(f_c+\lambda) = \alpha \quad \text{para} \quad |\lambda| \le B_m$$

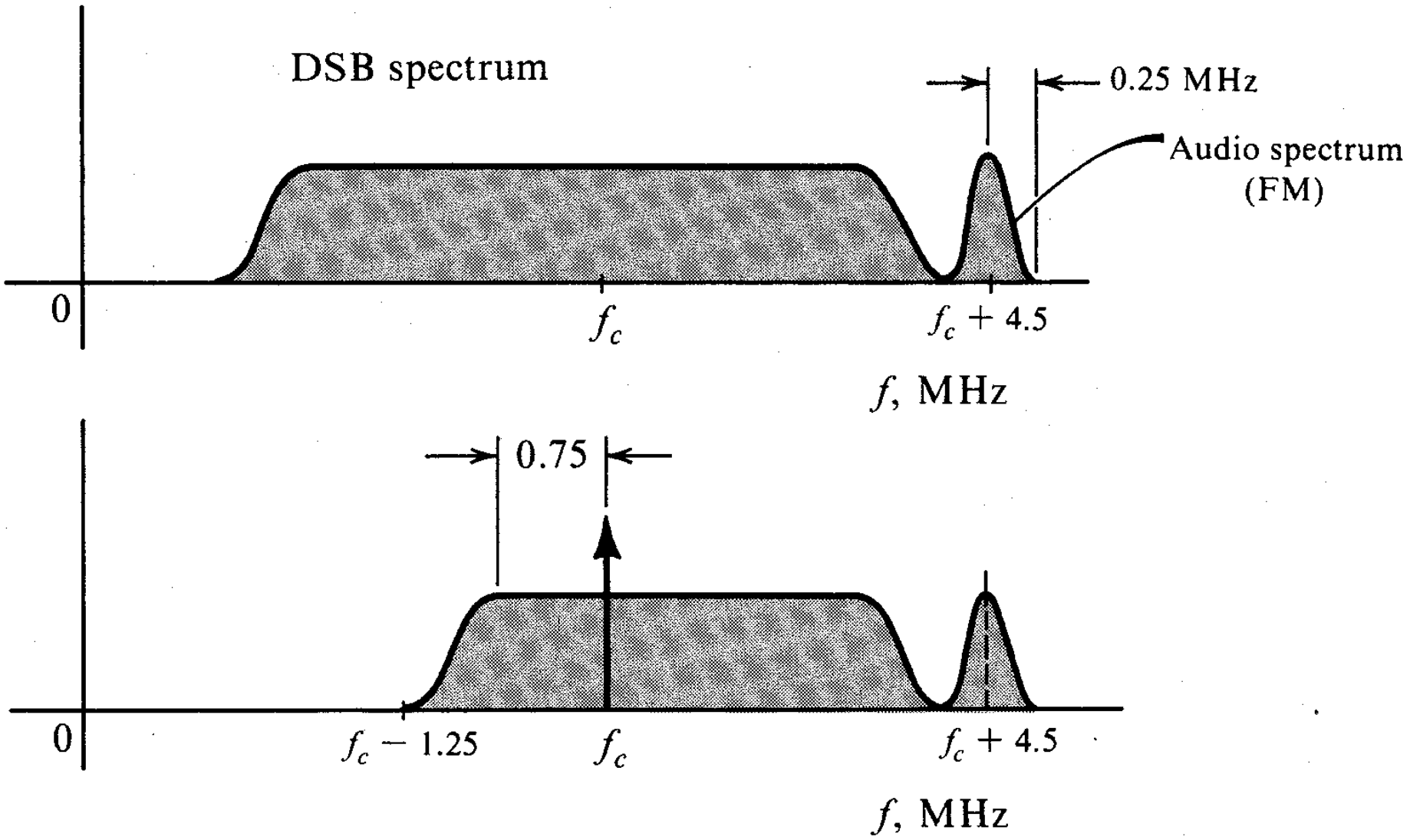




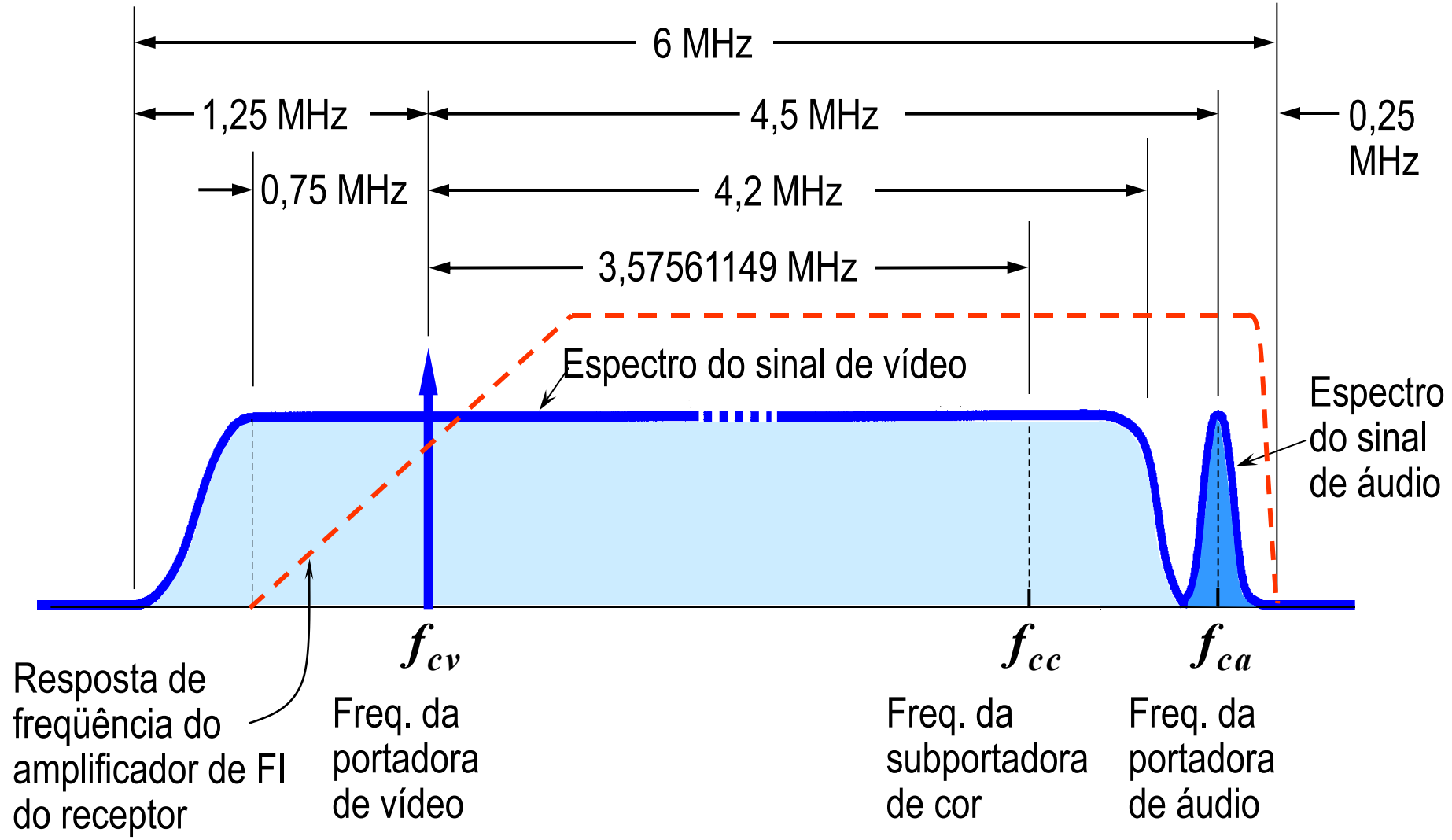
VSB em TV analógica

- Sinal de vídeo tem componentes DC
  - SSB não é viável
- Sinal de vídeo é muito largo (4,2 MHz)
  - DSB desperdiça muita banda

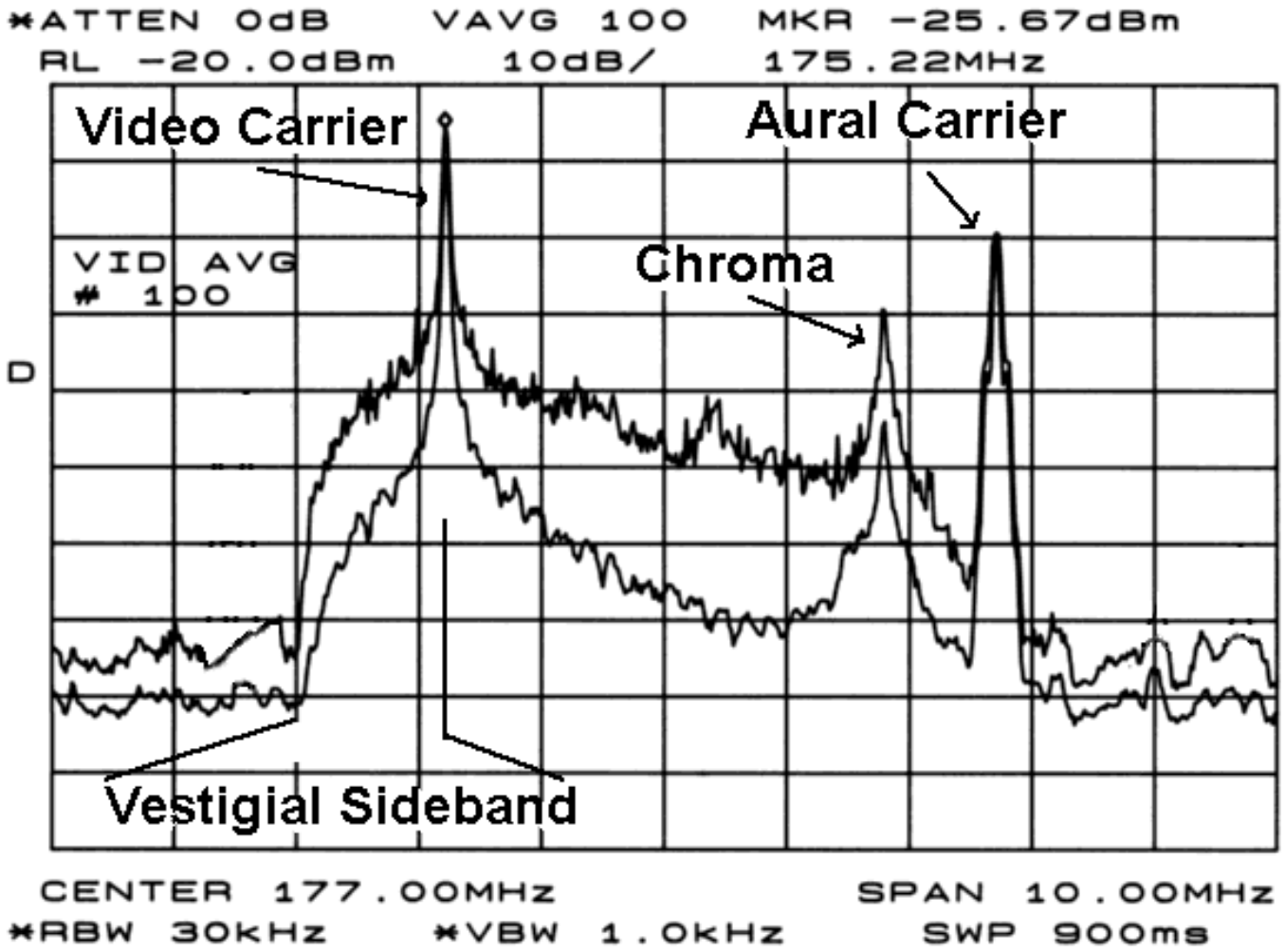
VSB em TV Analógica



Espectro Sistema PAL-M
Padrão Brasileiro de TV Analógica



Espectro Real de TV Analógica





O VSB hoje em dia

- TV Analógica foi descontinuada na maior parte do mundo
- O sistema de TV digital americano (ATSC 1.0 e 2.0) ainda usa uma versão digital do VSB



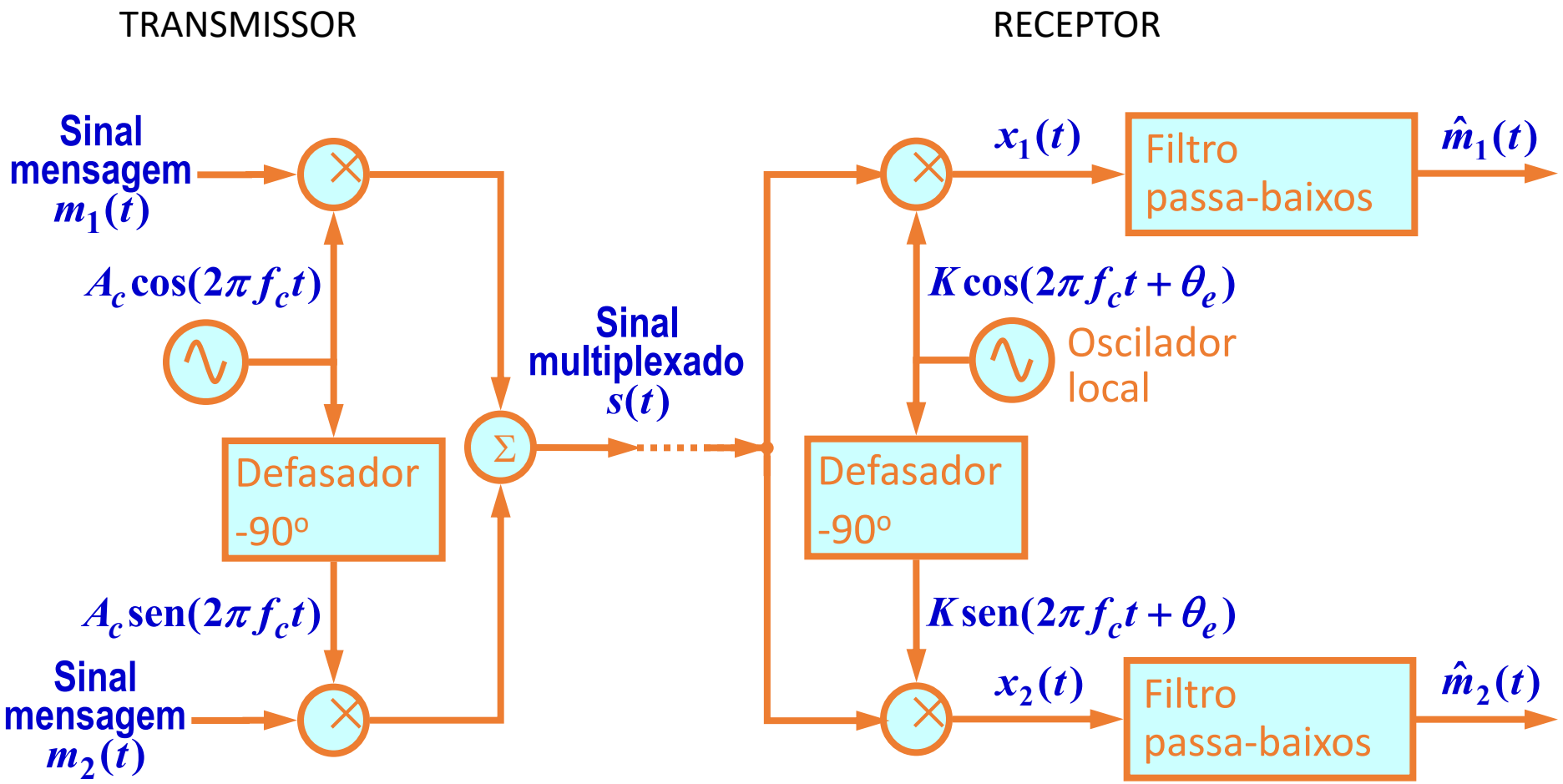
AM – DSB
Como melhorar?

- AM DSB ocupa o dobro da banda mecessária para carregar informações
- Em AM SSB apenas metade da banda é transmitida
  - Mas é difícil de se implementar

- Solução:

  enviar 2 sinais de banda B para ocubar uma banda 2B

Multiplexação com portadoras em quadratura



Demodulação QAM

$$s(t) = A_c m_1(t) \cos(2\pi f_{c_c} t) + A_c m_2(t) \operatorname{sen}(2\pi f_{c_c} t)$$

$$x_1(t) = s(t)\ K \cos(2\pi f_c t + \theta_e)$$
$$= [A_c m_1(t) \cos(2\pi f_c t) + A_c m_2(t) \operatorname{sen}(2\pi f_c t)]\ K \cos(2\pi f_c t + \theta_e)$$
$$= \frac{KA_c}{2} m_1(t) sin(\theta_e) + \frac{KA_c}{2} m_1(t) \sin(4\pi f_c t + \theta_e)$$
$$+ \frac{KA_c}{2} m_2(t) \cos(\theta_e) - \frac{KA_c}{2} m_2(t) \operatorname{sen}(4\pi f_c t + \theta_e)$$

Eliminados pelos filtros PB



Interferência de co-canal em QAM

Na prática, θ_e é pequeno, mas não é zero, e varia aleatoriamente. Isso causa a distorção dos sinais-mensagens e a interferência de um sinal-mensagem sobre o outro (interferência de co-canal), uma vez que

$$\hat{m}_1(t) = \frac{KA_c}{2} m_1(t)\cos(\theta_e) - \frac{KA_c}{2} m_2(t)\text{sen}(\theta_e)$$

$$\hat{m}_2(t) = \frac{KA_c}{2} m_2(t)\cos(\theta_e) + \frac{KA_c}{2} m_1(t)\text{sen}(\theta_e)$$

A atenuação desigual da BLS e da BLI durante a transmissão também causa interferência de co-canal (ou *crosstalk*).



A envoltória Complexa

- Podemos reescrever

$$s(t) = A_c m_I(t) \cos(2\pi f_{c_c} t) + A_c m_Q(t) \operatorname{sen}(2\pi f_{c_c} t)$$

- Como

$$s(t) = \mathcal{R}\{A_c \tilde{m}(t) e^{j2\pi f_c t}\}$$

Com

$\tilde{m}(t) = m_I(t) + j m_Q(t)$ a envoltória complexa do sinal